

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Kompyuter laboratoriyasi — 12-hafta

STAT201 · Regressiyani qurish va qoldiqlarni tashxislash

CLO8 · Blum: Qo'llash–Tahlil–Baholash · 120 daqiqa · 120 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

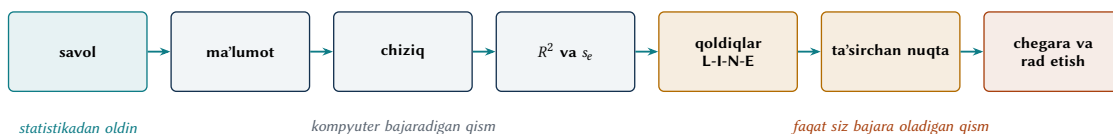
11-haftada savol “*ikki guruh farq qiladimi?*” edi. Bu hafta savol boshqacha, va unga bitta son javob bera olmaydi:

Byudjet 1 mln \$ ga oshsa, daromad qanchaga oshadi?

Javob uchun **ikkita** son kerak — qiyalik va kesishma — va ular bilan birga yangi obyekt keladi: **qoldiq** (*residual*). Laboratoriyaning yarmi aynan qoldiqlar haqida, chunki model qayerda ishlamasligini *faqat ular* aytadi. Bugun siz 2 467 ta filmni tahlil qilib, **31 ta buzuvchi qatorni** qoldiqlar diagrammasi yordamida topasiz, keyin esa ularni tuzatish qiyalikni atigi 0,4650 % ga o'zgartirishini o'z kodingiz bilan ko'rasiz.

Haftaning markaziy pedagogik harakati — bugun oltita narsa o'lchanadi

- (1) **Formula ishlaydi.** b_1 avval beshta yig'indidan, keyin $\ln()$ bilan hisoblanadi: **0,588033** t/ga, ayirma $< 10^{-9}$. Ikkita ayniyat ($\sum e_i = 0$, $\sum x_i e_i = 0$) — tasodif emas, tenglamalarning o'zi.
- (2) **R^2 va s_e boshqa-boshqa savolga javob beradi.** Kartoshka modellari: $R^2 = 0,969364$ · $s_e = 1,502218$ va $R^2 = 0,901928$ · $s_e = 1,208462$ — yuqori R^2 li model *pastroq* aniqlikka ega.
- (3) **Qoldiqlar diagrammasi ma'lumot xatosini topadi.** 31/2 467 filmda jahon daromadi aynan nol va o'sha 31 tasining hammasida ichki daromad ham nol. Eng kattasi — **Aquaman (2018)**, byudjet 160,0 mln \$.
- (4) **Shartlar buziladi — ikkitasi. I:** lag-1 = 0,789704 chegara 0,377195 ga qarshi, DW = 0,387164. **E:** chorak SD nisbati 5,2395, log-log dan keyin 2,7513 — yelpig'ich *yo'qolmadi*, *teskari* aylandi.
- (5) **Leveraj ≠ ta'sirchanlik.** Eng katta leveraj 1992-yilda ($h = 0,140212$), eng katta Kuk masofasi esa 1995-yilda ($D = 0,724102$). Birinchisining Kuk masofasi atigi 0,002065.
- (6) **Model chegarasini siz aytasiz.** $\hat{y}(2100) = 68,4603$ t/ga; noto'g'ri obyektga qo'llaganda RMSE = 12,514502 t/ga, ya'ni modelning o'z s_e sidan **18,7357** marta yomon.



Har bir topshiriqda ushbu zanjirni **yozma ravishda** bajarasiz. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Baholashning **60%** i *talqin*, *shart tekshiruvi*, *ta'sirchan nuqta tahlili* va *chegaralarni aytish* bosqichlariga beriladi. R^2 **hech qachon yolg'iz berilmaydi**: har bir modelda **qiyalik (birlik bilan)** + R^2 + s_e , aynan shu tartibda. **Sababiy fe'l ishlatilmaydi** — bu hafta chiziq quriladi, sabab o'rganilmaydi.

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhitni sozlash va ma'lumot	5	—	—	—
1	Chiziqni qo'lda qurish: yig'indilardan formulaga	18	Qo'llash	3	20
2	Talqin: qiyalik birliklar bilan, R^2 va s_e	14	Tahlil	3	15
3	Qoldiqlar diagrammasi ma'lumot xatosini topadi	20	Tahlil	4	20
4	L-I-N-E: to'rt shart, nomlangan to'rt vosita	24	Tahlil	4	25
5	Leveraj, studentlashgan qoldiq va Kuk masofasi	21	Baholash	5	22
6	Bashorat va ekstrapolyatsiyani rad etish	18	Baholash	5	18
Jami		120			120
7	AI yordamida: modelni tanqid qilish	uyda	Yaratish	6	+5

Oldindan talab qilinadigan bilim. Sochma diagramma va korrelyatsiya koeffitsiyenti r (6-hafta); dispersiya va standart og'ish (4-hafta); Anskomb kvarteti (6-hafta); t -taqsimot va erkinlik darajasi (9-hafta); shart buzilishi va avtokorrelyatsiya (*autocorrelation*) (11-hafta).

Texnik talablar. $R \geq 4,2$ (readr, dplyr, ggplot2) yoki Python $\geq 3,9$ (pandas, numpy, scipy, matplotlib). Daftari data/ papkasi bilan bir joyda turishi kerak. Ikkala daftari **belgi-ma-belgi bir xil matn** chiqaradi — buni `gen/11_lab_check_daftarlari_w12.py` avtomatik tekshiradi; shuning uchun bu qo'llanmadagi har bir son ikkala tilda ham o'rinli. Umumiy ishlash vaqti ≈ 20 soniya.

Topshirish. Laboratoriya daftari (.Rmd / .ipynb va chop etilgan .html / .pdf) laboratoriya mashg'ulotidan +48 soat ichida Moodle'ga yuklanadi. Daftari *formativ*: ball qo'yilmaydi, yozma fikr-mulohaza beriladi. Yozma topshiriqlar sinfda tugallanmasa, uyda to'ldiriladi. To'liq taqvim — W12-muddatlar.

Laboratoriyaning ochilish qismi va vaqt taqsimoti. Bu haftada laboratoriya W12-faoliyatlar ning 9-faoliyati bilan boshlanadi: $n = 6$ li faraziy to'plamda leveraj va Kuk masofasini *qo'lda* hisoblash (30 daqiqa, kompyuter yoqilishidan oldin). Sabab: 12-hafta seminari Nazorat ishi 3 bilan to'lgan va 9-faoliyatga boshqa joy qolmagan. Shuning uchun bu haftada vaqt shunday taqsimlanadi: 9-faoliyat 30 + 0–4-topshiriqlar (5+18+14+20+24 =) 81 + zaxira 9 = 120 **daqiqa**; 5- va 6-topshiriqlar **uyda, daftarda bajariladi** (39 daqiqa). Ikkalasi ham to'liq kod va kutilgan natija bilan berilgan, daftari esa baribir +48 soat ichida topshiriladi.

Bu hafta nimani qilmaymiz. b_1 ning standart xatosi, qiyalik uchun t -test, koeffitsiyentlar uchun ishonch oralig'i, $\hat{y}$ uchun bashorat oralig'i, ko'p omilli regressiya va **korrelyatsiya va sababiyat** (chalgituvchi omil, Simpson paradoksi) — hammasi **13-haftada**.

Asosiy ta'riflar — laboratoriya davomida kerak bo'ladi

Model va baho (F159–F163). $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$; tanlanma bahosi $b_1 = S_{xy}/S_{xx}$, $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$, va $b_1 = r s_y/s_x$ — qiyalik korrelyatsiyaning *birlikli* shakli.

Qoldiq (Residual) (F164–F167). $e_i = y_i - \hat{y}_i$. Eng kichik kvadratlar tenglamalari $\sum e_i = 0$ va $\sum x_i e_i = 0$ ni keltirib chiqaradi — bular model sifatining dalili emas.

Og'ishning bo'linishi (F168–F175). $SST = SSR + SSE$ (ayniyat); $R^2 = SSR/SST = r^2$; $s_e = \sqrt{SSE/(n-2)}$, birligi y niki bilan bir xil. **Determinatsiya koeffitsiyenti** (*coefficient of determination*) model x ni qanchalik ishlatganini, **qoldiq standart og'ishi** (*residual standard error*) esa bashorat xatosini o'lchaydi.

L-I-N-E shartlari. Chiziqlilik (*linearity*) · Bog'liqsizlik (*independence*) · Normallik · **Teng dispersiya** (*equal variance*). Vositalar: e vs $\hat{y}$ diagrammasi (L va E), e vs tartib + lag-1 + **Darbin–Uotson statistikasi** (*Durbin–Watson statistic*) (F180) (I), QQ-diagramma (N). Shartlar b_0 va b_1 ni hisoblash uchun emas, s_e , bashorat va 13-haftadagi xulosa uchun kerak.

Ta'sirchanlik (F176–F179). **Leveraj** (*leverage*) $h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}$ (y ga bog'liq emas, $\sum h_i = 2$); **studentlashgan qoldiq** (*studentised residual*) $e_i/(s_e \sqrt{1-h_i})$; **Kuk masofasi** (*Cook's distance*) $D_i = \frac{\text{stud}_i^2}{2} \cdot \frac{h_i}{1-h_i}$, chegara $D_i > 4/n$. **Faqat uchinchi ta'sirchanlikni o'lchaydi.**

Log–log model (F183). $\log y = b_0 + b_1 \log x$ da b_1 — **elastiklik** (*elasticity*): x 1 % ga katta bo'lsa, y o'rtacha b_1 % ga katta. **Ekstrapolyatsiya** — model x ning kuzatilgan oralig'idan tashqarida yoki boshqa obyektga qo'llanishi.

2. 0-bosqich — muhitni sozlash va ma'lumot

Nega yordamchi funksiyalar kerak.

Ikki tilda *bir xil* matn chiqishi uchun uchta narsa oshkora yoziladi: mantiqiy qiymat (`ha()`), satr to'ldirish (`pad()` — R baytlar bo'yicha, Python belgilar bo'yicha to'ldiradi) va dispersiya maxraji (`varS()` — R da $n-1$, Python `np.var()` da n). Bu hafta **to'rtinchi** qoida qo'shiladi: *ayniyatlar raqam bilan emas, chegara bilan tekshiriladi*, chunki $\sum e_i$ ikki tilda $-1,78 \times 10^{-14}$ va $-1,42 \times 10^{-14}$ bo'lishi mumkin — ikkalasi ham nol.

R

```
1  ols <- function(x, y) {                                # butun laboratoriyaning yuragi
2    n <- length(x); xb <- mean(x); yb <- mean(y)
3    sxx <- sum((x - xb)^2); syy <- sum((y - yb)^2)
4    sxy <- sum((x - xb) * (y - yb))
5    b1 <- sxy / sxx; b0 <- yb - b1 * xb                  # F161, F163
6    yh <- b0 + b1 * x; e <- y - yh
7    sse <- sum(e^2); ssr <- syy - sse
8    list(n = n, xb = xb, sxx = sxx, b1 = b1, b0 = b0, yh = yh, e = e,
9          sse = sse, ssr = ssr, sst = syy, r2 = ssr / syy,
10         se = sqrt(sse / (n - 2)), r = sxy / sqrt(sxx * syy)) }
11  diagn <- function(x, y) {                             # F176-F179
12    o <- ols(x, y)
13    h <- 1 / o$n + (x - o$xb)^2 / o$sxx                 # leveraj: y BU YERDA YO'Q
14    st <- o$e / (o$se * sqrt(1 - h))                   # studentlashgan qoldiq
15    list(h = h, stud = st, cook = st^2 / 2 * h / (1 - h),
16          chegara = 4 / o$n, ort = 2 / o$n) }
17  nolmi <- function(v, eps = 1e-9) ha(abs(v) < eps)
```

Python

```
1  def ols(x, y):                                         # butun laboratoriyaning yuragi
2    x = np.asarray(x, dtype=float); y = np.asarray(y, dtype=float)
3    n = len(x); xb = x.mean(); yb = y.mean()
4    sxx = float(((x - xb) ** 2).sum()); syy = float(((y - yb) ** 2).sum())
5    sxy = float(((x - xb) * (y - yb)).sum())
6    b1 = sxy / sxx; b0 = yb - b1 * xb                   # F161, F163
7    yh = b0 + b1 * x; e = y - yh
8    sse = float((e ** 2).sum()); ssr = syy - sse
9    return {"n": n, "xb": float(xb), "sxx": sxx, "b1": b1, "b0": b0,
10           "yh": yh, "e": e, "sse": sse, "ssr": ssr, "sst": syy,
11           "r2": ssr / syy, "se": math.sqrt(sse / (n - 2)),
12           "r": sxy / math.sqrt(sxx * syy)}
13  def diagn(x, y):                                     # F176-F179
14    x = np.asarray(x, dtype=float); o = ols(x, y)
15    h = 1 / o["n"] + (x - o["xb"]) ** 2 / o["sxx"]
16    st = o["e"] / (o["se"] * np.sqrt(1 - h))
17    return {"h": h, "stud": st, "cook": st ** 2 / 2 * h / (1 - h),
18           "chegara": 4 / o["n"], "ort": 2 / o["n"]}
19  def nolmi(v, eps=1e-9):
20    return ha(abs(v) < eps)
```

Kutilayotgan natija

=== 0-BOSQICH: MA'LUMOT ===

- A. hosildorlik fayli: 135 qator, 5 mamlakat, 1992-2018 yillar
pozitsiyalar: 1 = O'zbekiston · 3 = Qozog'iston · 4 = Tojikiston
har bir mamlakatda 27 yil, 5 ekin
- B. kinolar fayli: 2467 film
byudjet oralig'i: 0.25 - 175.00 mln \$

MANBA: OWID/FAOSTAT (hosildorlik) · The Numbers/Kaggle (kinolar).
Ikkalasi ham HAQIQIY ma'lumot — hech qanday simulyatsiya yo'q.

Bu haftaning to'rtta tuzog'i — ularni bilib turing

- (1) **Ayniyatni son bilan tekshirish.** $\sum e_i$ hech qachon *aynan* nol chiqmaydi — u 10^{-14} tartibida bo'ladi. $\text{Uni} == 0$ bilan solishtirish har doim FALSE beradi. Qoida: $\text{abs}(v) < 1e-9$.
- (2) **b_0 ni o'ylamasdan talqin qilish.** $x = \text{yil}$ bo'lsa, b_0 — nol yildagi qiymat, ya'ni ma'nosiz. Shuning uchun 1-topshiriqda $x = \text{yil} - 2010$ olinadi. b_0 ni talqin qilishdan oldin $x = 0$ **ma'lumot oralig'idami?** deb so'rang.
- (3) **R^2 ni ikki model orasida solishtirish.** Xom va log-log modellar *turli* y larni tushuntiradi (y va $\log y$), shuning uchun ularning R^2 lari bevosita solishtirilmaydi. Bugun 0,490273 va 0,466680 — bu "xom model yaxshiroq" degani **emas**.
- (4) **Katta leverajni "chetlashgan kuzatuv" deb atash.** Leveraj x ning joylashuvidan hisoblanadi va y ni umuman ko'rmaydi. Bugungi ma'lumotda eng katta leverajli nuqtaning Kuk masofasi atigi 0,002065.

2 Chiziqni qo'lda qurish

1-topshiriq. Chiziqni qo'lda qurish: yig'indilardan formulaga

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (**Amaliy**) · Taxminiy vaqt: **18 daqiqa**

Savol.

Qozog'istonda kartoshka hosildorligi 2010–2018 yillarda yiliga o'rtacha **necha t/ga** ga o'zgargan?

Nega qo'lda.

`lm()` bir satrda javob beradi va siz formulani hech qachon ko'rmaysiz. Bugun avval beshta yig'indi hisoblanadi (n , $\bar{x}$, $\bar{y}$, S_{xx} , S_{xy}), keyin F161–F163 qo'llanadi, va *faqat shundan keyin* dasturiy vosita bilan tekshiriladi.

Ma'lumot.

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (*haqiqiy*; OWID/FAOSTAT), $x = \text{yil} - 2010$, $n = 9$.

R

```
1 kzp <- kzq[kzq$yil >= 2010 & kzq$yil <= 2018, ]
2 x1 <- kzp$yil - 2010           # x = yil - 2010 -> b0 ma'noli
3 y1 <- kzp$kartoshka           # t/ga
4 n1 <- length(x1); xb1 <- sum(x1) / n1; yb1 <- sum(y1) / n1
5 Sxx <- sum((x1 - xb1)^2); Sxy <- sum((x1 - xb1) * (y1 - yb1))
6 b1q <- Sxy / Sxx              # F161
7 b0q <- yb1 - b1q * xb1       # F163
8 mod <- lm(y1 ~ x1)           # va endi tekshiramiz
```

Python

```
1 kzp = kzq[(kzq["yil"] >= 2010) & (kzq["yil"] <= 2018)].reset_index(drop=True)
2 x1 = (kzp["yil"].values - 2010).astype(float) # x = yil - 2010
3 y1 = kzp["kartoshka"].values.astype(float)   # t/ga
4 n1 = len(x1); xb1 = x1.sum() / n1; yb1 = y1.sum() / n1
5 Sxx = float(((x1 - xb1) ** 2).sum())
6 Sxy = float(((x1 - xb1) * (y1 - yb1)).sum())
7 b1q = Sxy / Sxx              # F161
8 b0q = yb1 - b1q * xb1       # F163
9 b1d, b0d = np.polyfit(x1, y1, 1) # va endi tekshiramiz
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 1-TOPSHIRIQ: CHIZIQ QO'LDA ===
n = 9   xbar = 4.000000   ybar = 17.889444
Sxx = 60.000000   Syy = 23.870096   Sxy = 35.282000
b1 = Sxy/Sxx     = 0.588033   (t/ga har yilda)
b0 = ybar-b1*xbar = 15.537311   (t/ga, 2010-yilda)
MODEL: yhat = 15.537311 + 0.588033 * x,   x = yil - 2010
```

Kutilayotgan natija

```
-- Dasturiy vosita (lm) bilan taqqoslash -----
qo'lda : b1 = 0.588033   b0 = 15.537311
dasturiy : b1 = 0.588033   b0 = 15.537311
ayirma nolga tengmi (< 1e-9): b1 HA · b0 HA
```

```
-- F162: b1 = r * s_y/s_x -----
r = 0.932289   s_x = 2.738613   s_y = 1.727357
r*s_y/s_x = 0.588033   b1 = 0.588033   teng (< 1e-12): HA
```

Kutilayotgan natija

```
-- Qoldiqlar jadvali -----
yil   x      y      yhat      e      e^2
2010   0    14.319  15.537311 -1.218311  1.484282
2011   1    16.718  16.125344 +0.592656  0.351241
2012   2    16.593  16.713378 -0.120378  0.014491
2013   3    18.152  17.301411 +0.850589  0.723501
2014   4    18.425  17.889444 +0.535556  0.286820
2015   5    18.550  18.477478 +0.072522  0.005259
2016   6    19.038  19.065511 -0.027511  0.000757
2017   7    19.416  19.653544 -0.237544  0.056427
2018   8    19.794  20.241578 -0.447578  0.200326
```

```
F166: sum e_i      = 0 ga tengmi? HA
F167: sum x_i e_i  = 0 ga tengmi? HA
F181: chiziq (xbar, ybar) nuqtadan o'tadimi? HA
Bu uchta TASODIF EMAS — ular eng kichik kvadratlar
tenglamalarining O'ZI. Ular har qanday ma'lumotda bajariladi,
model yaroqli bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Demak ular MODEL
SIFATINING dalili emas.
```

Shart tekshiruv.

Sochma diagramma chiziqli (**L** bajarilgan); $n = 9$ da tartib bo'yicha aniq to'liq ko'rinmaydi (**I** — n kichik, xulosa ehtiyotkor); qoldiqlarning qiyshiqqligi $-0,6164$ va Shapiro–Uilk $p = 0,741843$ (**N** bajarilgan); yelpig'ich yo'q (**E** bajarilgan).

Talqin — birliklar bilan.

2010–2018 yillarda Qozog'istonda kartoshka hosildorligi yiliga o'rtacha **0,5880 t/ga** ga oshgan. $b_0 = 15,537311$ t/ga — 2010-yilning model qiymati; $x = 0$ ma'lumot oralig'ida bo'lgani uchun bu son ma'noli.

Yozma topshiriq.

(a) b_1 ni bir jumla bilan talqin qiling — albatta t/ga birligida va **sababiy fe'lsiz**. (b) b_0 ma'nolimi? Nega? (c) $\sum e_i = 0$ ayniyati modelning yaxshi ekanini ko'rsatadimi? Javobingizni asoslang.

3 Talqin

2-topshiriq. Talqin: qiyalik birliklar bilan, R^2 va s_e

[15 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **3 (Amaliy)** · Taxminiy vaqt: **14 daqiqa**

Savol.

“Model qanchalik yaxshi?” — bu savol **ikkiga** bo'linadi: *model x ni qanchalik ishlatgan?* (R^2) va *bashoratim qanchalik aniq?* (s_e). Bu ikki savol bir xil emas, va bugungi ma'lumot buni bevosita ko'rsatadi.

R

```
1 o1 <- ols(x1, y1)
2 P_("SST = %.6f   SSR = %.6f   SSE = %.6f", o1$ssr, o1$ssr, o1$sse)
3 P_("F171 ayniyati: %s", nolmi(o1$ssr - (o1$ssr + o1$sse)))
4 oUZ <- ols(uzq$yil, uzq$kartoshka)   # ikki mamlakat, bir xil ekin
5 oKZ <- ols(kzq$yil, kzq$kartoshka)
6 P_("R^2 farqi = %.6f ; s_e nisbati = %.6f", oUZ$r2 - oKZ$r2, oUZ$sse / oKZ$sse)
```

Python

```
1 o1 = ols(x1, y1)
2 P_("SST = %.6f   SSR = %.6f   SSE = %.6f", o1["ssr"], o1["ssr"], o1["sse"])
3 P_("F171 ayniyati: %s", nolmi(o1["ssr"] - (o1["ssr"] + o1["sse"])))
4 oUZ = ols(uzq["yil"].values, uzq["kartoshka"].values)
5 oKZ = ols(kzq["yil"].values, kzq["kartoshka"].values)
```

```

6 P_("R^2 farqi = %.6f ; s_e nisbati = %.6f",
7   oUZ["r2"] - oKZ["r2"], oUZ["se"] / oKZ["se"])

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 2-TOPSHIRIQ: R^2 VA s_e ===
SST = 23.870096   SSR = 20.746992   SSE = 3.123104
F171: SST = SSR + SSE ayniyati bajariladimi? HA
R^2 = SSR/SST = 0.869162
r^2              = 0.869162   (F173: oddiy regressiyada teng: HA)
s_e = sqrt(SSE/(n-2)) = sqrt(3.123104/7) = 0.667950 t/ga
erkinlik darajasi = n - 2 = 7   (F175: ikkita parametr baholandi)
s_y = 1.727357 t/ga -> model tipik xatoni 61.33 foizga kamaytirdi

```

Kutilayotgan natija

```

-- Kartoshka ~ yil, 1992-2018: R^2 va s_e QARAMA-QARSHI tartibda --
mamlakat      R^2      s_e (t/ga)   b1 (t/ga)
O'zbekiston    0.969364    1.502218    1.043930
Qozog'iston    0.901928    1.208462    0.452752
R^2 farqi = 0.067435 ; s_e nisbati = 1.243083 marta
XULOSA: yuqori R^2 li model PASTROQ aniqlikka ega.
'Qanchalik aniq bashorat qilaman?' savoliga faqat s_e javob beradi.

```

Kutilayotgan natija

```

-- Bug'doy ~ yil, besh mamlakat: R^2 0.00 dan 0.93 gacha -----
mamlakat      b1      R^2      s_e      r
O'zbekiston    0.134864  0.823664  0.505103  0.907559
Qirg'iziston   -0.001886  0.002911  0.282493 -0.053957
Qozog'iston    0.014110  0.185652  0.239202  0.430874
Tojikiston     0.103404  0.926243  0.236190  0.962415
Turkmaniston   -0.042589  0.175014  0.748455 -0.418347
Eng past R^2 --- 2-pozitsiyadagi mamlakat: TREND YO'Q degani,
'model yomon' degani EMAS. Bu QIMMATLI natija.

```

Talqin — ikkita xulosa.

(1) R^2 farqi atigi 0,067435, ammo s_e lar 1,243083 marta farq qiladi va yuqori R^2 li model *pastroq* aniqlikka ega. Amaliy savolga faqat s_e javob beradi. (2) Qirg'izistonda $R^2 = 0,002911$: bu “model yomon” degani emas, 27 yil davomida trend topilmadi degani. Bu **natija**, muvaffaqiyatsizlik emas.

Shart tekshiruvi.

Besh mamlakat modelining har biri yillik qatorga qurilgan, demak I sharti shubhali — 4-topshiriqda o'lanadi. R^2 va s_e ni hozircha *tavsifiy* ko'rsatkich sifatida o'qiyamiz; ularga asoslangan *xulosa* 13-haftada bo'ladi.

Yozma topshiriq.

(a) Ikki kartoshka modelidan qaysi biri 2019-yil uchun aniqroq bashorat beradi va nega? (b) Eng past R^2 ga ega mamlakat uchun bir jumlatlik xulosa yozing — “model yomon” so'zlarini ishlatmasdan. (c) R^2 ning birligi nima? s_e niki-chi?

4 Qoldiqlar

3-topshiriq. Qoldiqlar diagrammasi ma'lumotdagi xatoni topadi

[20 ball]

Blum darajasi: Tahlil · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Savol.

Film byudjeti va jahon daromadi orasidagi bog'lanish qanday? — va bu savolga javob berish yo'lida **ma'lumotdagi xatoni** topamiz.

Ma'lumot.

kinolar-byudjet.csv (*haqiqiy*; The Numbers / Kaggle), $n = 2\,467$, byudjet va daromad mln \$ da.

R

```
1 bx <- kino$byudjet / 1e6; by <- kino$jahon_daromadi / 1e6
2 oF <- ols(bx, by) # BARCHA filmlar
3 plot(oF$yh, oF$e) # QOLDIQLAR diagrammasi
4 nol <- kino[kino$jahon_daromadi == 0, ] # tekis chiziqli shu yerda
5 sum(nol$ichki_daromad == 0) # hammasida ham nolmi?
6 mas <- kino$jahon_daromadi > 0; oC <- ols(bx[mas], by[mas]) # tozalangan
```

Python

```
1 bx = kino["byudjet"].values.astype(float) / 1e6
2 by = kino["jahon_daromadi"].values.astype(float) / 1e6
3 oF = ols(bx, by) # BARCHA filmlar
4 plt.scatter(oF["yh"], oF["e"], s=3) # QOLDIQLAR diagrammasi
5 nol = kino[kino["jahon_daromadi"] == 0] # tekis chiziqli shu yerda
6 int((nol["ichki_daromad"] == 0).sum()) # hammasida ham nolmi?
7 mas = kino[kino["jahon_daromadi"].values > 0]
8 oC = ols(bx[mas], by[mas]) # tozalangan
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 3-TOPSHIRIQ: QOLDIQLAR DIAGRAMMASI ===
Barcha filmlar: n = 2467
b1 = 2.726829 mln $ (byudjetning 1 mln $ iga)
b0 = -0.705390 R^2 = 0.489295 s_e = 104.246435 mln $
Talqin: byudjet 1 mln $ ga katta bo'lgan filmda jahon daromadi
o'rtacha 2.7268 mln $ ga katta.
```

Kutilayotgan natija

```
-- Diagrammadagi tekis chiziqli: jahon daromadi = 0 -----
Bunday film soni : 31 / 2467
Ularning ichki daromadi ham 0: 31 / 31
Eng kattasi: Aquaman (2018), byudjet 160.0 mln $, jahon daromadi 0.0
Bu MUMKIN emas. 160 mln $ lik film hech qanday daromad
keltirmagan bo'lmaydi. Demak nol --- 'daromad nol' emas,
'MA'LUMOT YO'Q'. Buni statistik test emas, QOLDIQLAR
DIAGRAMMASI topdi.
```

Kutilayotgan natija

```
-- Tozalangandan keyin -----
model      n      b1      R^2      s_e
barchasi   2467   2.726829  0.489295  104.246435
tozalangan 2436   2.739510  0.490273  104.512665
b1 o'zgarishi: 0.4650 foiz

HALOL XULOSA: 2 467 kuzatuvdan 31 tasi qiyalikni deyarli
o'zgartirmadi. LEKIN ularni tuzatish SHART --- keyingi safar
n = 30 bo'lishi mumkin, va o'shanda BITTA shunday nuqta ham
natijani buzadi (5-topshiriqqa qarang).
```

Nima sodir bo'ldi.

Qoldiqlar diagrammasida eng katta *manfiy* qoldiqlar bitta gorizontal chiziqli to'plandi — bular jahon daromadi *aynan nol* bo'lgan 31 ta film. O'sha 31 tasining *hammasida* ichki daromad ham nol, va eng kattasi — **Aquaman (2018)**, byudjeti 160,0 mln \$. Bu mumkin emas; demak nol — “daromad bo'lmagan” emas, **“ma'lumot yo'q”**. Buni statistik test emas, *diagramma* topdi.

Va endi halol qism — buni albatta talabaga ayting

31 ta qatorni olib tashlash qiyalikni 2,726829 dan 2,739510 ga, ya'ni atigi **0,4650 %** ga o'zgartirdi. R^2 0,489295 dan 0,490273 ga ko'tarildi; s_e 104,246435 dan 104,512665 mln \$ ga *oshdi*. Ya'ni bu holatda tuzatish natijani deyarli o'zgartirmadi.

Shunga qaramay tuzatish SHART, va sababi ikkita: (1) keyingi safar $n = 30$ bo'lishi mumkin — o'shanda bitta shunday nuqta ham natijani buzadi (5-topshiriq buni o'lchaydi); (2) “natija o'zgarmagani uchun tuzatmadim” degan qaror *natijaga qarab* qabul qilingan qarordir — bu 11-haftadagi *p-hacking* ning boshqa nomi.

Shart tekshiruv.

Bu model uchun **L** shubhali va **E** aniq buzilgan — ikkalasi ham 4-topshiriqda o'lanadi. Shu sababli $b_1 = 2,739510$ ni *tavsif* sifatida o'qiymiz, $s_e = 104,512665$ mln \$ ni esa *bashorat aniqligi* sifatida — va bu juda katta xato.

Yozma topshiriq.

(a) Buzuq qatorlar qoldiqlar diagrammasida qanday ko'rindi va nega ular sochma diagrammada oson sezilmaydi? (b) Agar b_1 atigi 0,4650 % ga o'zgargan bo'lsa, tuzatish nega baribir zarur? Ikki sabab yozing. (c) s_e ni mln \$ da talqin qiling: modelning tipik bashorat xatosi qancha?

5 L-I-N-E

4-topshiriq. L-I-N-E: to'rt shart, nomlangan to'rt vosita

[25 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: 24 daqiqa

	Shart	Vosita	Muhimlik
L	Chiziqlilik	e vs $\hat{y}$ — shakl bo'lmasin; $\hat{y}$ bo'yicha guruh o'rtachalari	1 (eng muhim)
I	Bog'liqsizlik	e vs tartib; lag-1 korrelyatsiya; Darbin-Uotson (F180)	2
N	Normallik	QQ-diagramma (<i>test emas</i>); qiyshilik	4 (eng kam)
E	Teng dispersiya	e vs $\hat{y}$; chorak bo'yicha qoldiq SD nisbati	3

Shartlar nima uchun kerak.

b_0 va b_1 ni hisoblash uchun **hech qanday shart kerak emas** — eng kichik kvadratlar har doim son beradi. Shartlar s_e , bashorat va **13-haftadagi xulosa** uchun kerak. Shart buzilsa, qiyalik baribir hisoblanadi — faqat unga *ishonib bo'lmaydi*.

```

R
1 dw <- function(e) sum(diff(e)^2) / sum(e^2) # F180
2 lag1 <- function(e) korr(e[-length(e)], e[-1])
3 o <- ols(uzq$yil, uzq$bugdoy) # I sharti
4 c(lag1(o$e), 1.959964 / sqrt(o$n), dw(o$e)) # -> BUZILGAN
5 shapiro.test(o$e)$p.value # N sharti
6 chorakSD(bx[mas], oC$e)$nisbat # E sharti, xom
7 lx <- log10(bx[mas]); ly <- log10(by[mas]); oL <- ols(lx, ly)
8 chorakSD(lx, oL$e)$nisbat # E sharti, log-log

```

```

Python
1 def dw(e): # F180
2     e = np.asarray(e, dtype=float)
3     return float((np.diff(e) ** 2).sum() / (e ** 2).sum())
4 def lag1(e):
5     e = np.asarray(e, dtype=float); return korr(e[:-1], e[1:])
6 o = ols(uzq["yil"].values, uzq["bugdoy"].values) # I sharti
7 lag1(o["e"]), 1.959964 / math.sqrt(o["n"]), dw(o["e"]) # -> BUZILGAN
8 float(stats.shapiro(o["e"]).pvalue) # N sharti
9 chorakSD(bx[mas], oC["e"])["nisbat"] # E sharti, xom
10 lx = np.log10(bx[mas]); ly = np.log10(by[mas]); oL = ols(lx, ly)
11 chorakSD(lx, oL["e"])["nisbat"] # E sharti, log-log

```

Kutilayotgan natija — L.

Kutilayotgan natija

```

=== 4-TOPSHIRIQ: L-I-N-E ===

-- L (chiziqlilik): yhat bo'yicha 5 guruhda o'rtacha qoldiq -----
model          1-guruh  2-guruh  3-guruh  4-guruh  5-guruh
Qozog'iston kartoshka -1.2183  +0.2361  +0.6931  +0.0225  -0.3426
Filmlar (tozalangan)  +9.3894  +4.6803  +0.0464  -9.5855  -4.5213
guruh o'rtachasining standart xatosi s_e/sqrt(n/5):
    kartoshka 0.4979 t/ga · filmlar 4.7349 mln $
eng katta |guruh o'rtachasi| shu birlikda:

```


kartoshka 2.4471 · filmlar 2.0244

TALQIN. Chiziqli modelda guruh o'rtachalari nol atrofida TASODIFIY taqsimlanadi. Filmlar modelida esa ular '+ + 0 - -' shaklida --- bu TIZIMLI EGRILIK, ya'ni L SHUBHALI, va bu log-log modelga o'tishning birinchi sababi. Kartoshka modelida $n = 9$ va har guruhda 1-2 kuzatuv bor, shuning uchun bu sonli tekshiruv KUCHSIZ: kichik n da L uchun asosiy dalil sonlar emas, DIAGRAMMA. Bu tekshiruvni katta n da ishlating.

Kutilayotgan natija — I.

Kutilayotgan natija

```
-- I (bog'liqsizlik): bir xil model, ikki mamlakat, ikki natija ---
O'zbekiston bug'doy    n = 27  b1 = 0.134864  R^2 = 0.823664  s_e = 0.505103
                        lag-1 = +0.789704  chegara = 0.377195  DW = 0.387164  -> SHART BUZILGAN
Qozog'iston bug'doy    n = 27  b1 = 0.014110  R^2 = 0.185652  s_e = 0.239202
                        lag-1 = -0.293276  chegara = 0.377195  DW = 2.365583  -> shart bajarilgan
Nazariy bog'liqlik: DW ~ 2(1 - lag1) = 0.420592, kuzatilgan 0.387164
11-HAFTADAN ESLATMA: AYNAN shu qator o'shanda ham bog'liqsizlik
shartini buzgan edi. Bir xil ma'lumot nuqsoni har bir usulda
qayta paydo bo'ladi. Shart formuladan MUHIMROQ.
```

Kutilayotgan natija — N.

Kutilayotgan natija

```
-- N (normallik): Shapiro-Wilk va qiyshqlik -----
Qozog'iston kartoshka    n = 9  qiyshqlik = -0.6164  Shapiro-Wilk p = 0.741843  -> H0 rad etilmaydi
O'zbekiston bug'doy      n = 27  qiyshqlik = -0.4810  Shapiro-Wilk p = 0.746984  -> H0 rad etilmaydi
Filmlar (tozalangan)     n = 2436  qiyshqlik = +2.6679  Shapiro-Wilk p = 0.000000  -> H0 RAD ETILADI
Filmlar (log-log)        n = 2436  qiyshqlik = -1.2436  Shapiro-Wilk p = 0.000000  -> H0 RAD ETILADI
DIQQAT: n katta bo'lganda normallik testi ARZIMAS og'ishni ham
rad etadi. Shuning uchun qaror TEST bilan emas, QQ-DIAGRAMMA
bilan qabul qilinadi. Va N --- eng KAM muhim shart: markaziy
limit teoremasi tufayli n katta bo'lsa u kerak emas.
```

Kutilayotgan natija — E.

Kutilayotgan natija

```
-- E (teng dispersiya): byudjet choragi bo'yicha qoldiq SD -----
model      1-chorak  2-chorak  3-chorak  4-chorak  nisbat
xom        34.011379  58.781307  75.763608  178.203431  5.2395
log-log     1.019578  0.730216  0.515558  0.370574  2.7513
Qo'pol mezon: nisbat < 2 bo'lsa shart bajarilgan.
xom        : BUZILGAN  log-log : BUZILGAN

Log-log model: n = 2436  b1 = 1.148411  b0 = -0.039082  R^2 = 0.466680  s_e = 0.695197
F183 talqin: byudjet 1 foizga katta bo'lsa, daromad o'rtacha
1.1484 foizga katta (ELASTIKLIK). b1 > 1: daromad byudjetdan
tezroq o'sadi.

BU KUTILGAN NATIJA EMAS EDI. Xom modelda SD byudjet bilan O'SADI
(34.0114 -> 178.2034), log modelda esa KAMAYADI (1.0196 -> 0.3706).
Ya'ni logarifm yelpig'ichni YO'QOTMADI --- uni TESKARI aylantirdi
va kuchini 5.2395 dan 2.7513 ga tushirdi. IKKALA modelda ham E sharti
BUZILGAN. QOIDA: aylantirish sehrli tayoqcha emas.
```

E sharti: kutilmagan natija — va aynan shuning uchun qimmatli

Xom modelda qoldiq SD lari byudjet bilan **o'sadi**: 34,011379 → 178,203431, nisbat **5,2395**. Log-log modelda ular byudjet bilan **kamayadi**: 1,019578 → 0,370574, nisbat **2,7513**.

Ya'ni logarifm yelpig'ichni *yo'qotmadi* — uni **teskari aylantirdi** va kuchini deyarli ikki barobar tushirdi. **Ikkala modelda ham E sharti buzilgan**. Sabab iqtisodiy: 1 mln \$ lik film 0,1 mln ham, 100 mln ham yig'ishi mumkin — kichik byudjetli filmning *nisbiy* natijasi juda o'zgaruvchan; yirik byudjetli film esa nisbiy ma'noda ancha bashoratli.

Qoida: aylantirish sehrli tayoqcha emas. U qaysi uch shovqinli ekanini o'zgartiradi, shovqinni yo'q qilmaydi. Har aylantirishdan keyin qoldiqlar diagrammasi *qayta* chiziladi.

Talqin — to'rt shart, to'rt qaror.

L: filmlar modelida guruh o'rtachalari + + 0 - - shaklida — tizimli egrilik, **shubhali**. **I**: O'zbekiston bug'doyida lag-1 = 0,789704 chegara 0,377195 ga qarshi va DW = 0,387164 (2 o'rniga) — **buzilgan**;

Qozog'istonda esa $\text{lag-1} = -0,293276$ va $DW = 2,365583$ — **bajarilgan**. Bir xil ma'lumot to'plami, bir xil model, *ikki xil verdikt*. N: kichik namunalarda $p > 0,05$, filmlarda esa $p = 0,000000$ — lekin $n = 2\,436$ da test arziyas og'ishni ham rad etadi, shuning uchun qaror **QQ-diagramma** bilan qabul qilinadi. N — eng kam muhim shart. E: ikkala film modelida ham **buzilgan**.

Yozma topshiriq.

- (a) To'rt shartning har biri uchun: qaysi vositani ishlatdingiz, qanday son chiqdi, qanday qaror qildingiz?
 (b) Nega log-log modelning R^2 sini xom modelnikiga solishtirib bo'lmaydi? (c) Qaysi shart buzilganda b_1 ga **baribir** ishonish mumkin, qaysi biri buzilganda esa yo'q?

6 Ta'sirchan nuqtalar

5-topshiriq. Leveraj, studentlashgan qoldiq va Kuk masofasi

[22 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 21 daqiqa

Uchta boshqa-boshqa tushuncha.

h_i — nuqta x bo'yicha qanchalik chetda (y ga bog'liq emas); e_i — nuqta chiziqdan qanchalik uzoq; D_i — nuqtani olib tashlasa chiziq qanchalik siljiydi. Faqat uchinchi "ta'sirchanlik" ni o'lchaydi.

R

```
1 dT <- diagn(tjq$yil, tqj$kartoshka)
2 which.max(dT$h); which.max(abs(dT$stud)); which.max(dT$cook) # UCH XIL yil
3 kes <- seq_along(tjq$yil) != which.max(dT$cook)
4 oT2 <- ols(tjq$yil[kes], tqj$kartoshka[kes]) # nuqtasiz QAYTA baholash
```

Python

```
1 dT = diagn(tjq["yil"].values, tqj["kartoshka"].values)
2 int(np.argmax(dT["h"])), int(np.argmax(np.abs(dT["stud"]))), \
3     int(np.argmax(dT["cook"])) # UCH XIL yil
4 kes = np.arange(len(tjq)) != int(np.argmax(dT["cook"]))
5 oT2 = ols(tjq["yil"].values[kes], tqj["kartoshka"].values[kes])
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 5-TOPSHIRIQ: TA'SIRCHAN NUQTALAR ===
Tojikiston kartoshka 1992-2018 (to'liq model):
b1 = 0.468036 t/ga har yilda b0 = -920.056478
R^2 = 0.460020 s_e = 4.104564 t/ga

-- Uchta ko'rsatkich, uchta BOSHQA javob -----
Eng katta leveraj : 1992-yil h = 0.140212 (o'rtacha 2/n = 0.074074)
Eng katta |stud. qoldiq|: 1995-yil stud = 3.649147
Eng katta Kuk masofasi : 1995-yil D = 0.724102 (chegara 4/n = 0.148148)

Eng katta LEVERAJLI nuqtaning Kuk masofasi atigi 0.002065.
Ya'ni KATTA LEVERAJ TA'SIRCHANLIK DEGANI EMAS.
Eng ta'sirchan nuqtani ta'sirchan qilgan narsa leveraj emas,
STUDENTLASHGAN QOLDIQ: 3.649147.
```

Kutilayotgan natija

```
-- 1995-yil qiymati va qo'shnilari -----
1994 : 11.167 t/ga
1995 : 27.900 t/ga
1996 : 10.770 t/ga

model          barchasi    1995-yilsiz
b1 (t/ga har yil) 0.468036    0.564322
b0              -920.056478 -1113.693604
R^2              0.460020    0.712811
s_e (t/ga)       4.104564    2.863862
b1 o'zgarishi: +20.5723 foiz
```

QAROR EMAS, DALIL: bu nuqtani o'chirish yoki saqlash qarori
MA'LUMOTNING KELIB CHIQISHIDAN chiqadi, natijadan emas.
 R^2 ning 0.4600 dan 0.7128 ga ko'tarilishi --- SABAB emas,
OGOHLANTIRISH. Ikkala natija ham hisobotda ko'rsatiladi.

Kutilayotgan natija

```
-- Qozog'iston sholi 1992-2018 -----
b1 = 0.061415  b0 = -119.632651  R^2 = 0.567978  s_e = 0.433556
Eng ta'sirchan: 1992-yil y = 3.992  h = 0.140212  stud = 3.201152  D = 0.835555
Shu nuqtasiz : b1 = 0.073294  R^2 = 0.739118  s_e = 0.339918 ; +19.3426 foiz
Keyingi yillar: 1992 = 3.992 · 1993 = 3.687 · 1994 = 2.794 · 1995 = 2.193
```

IKKI NUQTA, BIR XIL DIAGNOSTIKA, IKKI XIL TO'G'RI JAVOB:

Tojikiston 1995 --- qo'shnilaridan ikki baravar yuqori, keyingi
yil qaytib tushadi, mexanizm yo'q -> ehtimol MANBADAGI XATO.
Qaror: manbani tekshir; tuzat yoki chiqarib tashla va YOZIB QO'Y.
Qozog'iston 1992 --- pasayish 1995 gacha UZLUKSIZ davom etadi va
mexanizmi ma'lum (sug'orish tizimining qulashi) -> REAL TARIX.
Qaror: nuqtani SAQLA, MODELNI o'zgartir.
Chetlashgan kuzatuvni 'natija chiroyli bo'lsin' deb o'chirish ---
bu 11-haftadagi p-hacking ning regressiyadagi shakli.

Ikki nuqta, bir xil diagnostika, ikki xil to'g'ri javob

Tojikiston kartoshka 1995 ($D = 0,724102$, chegara 0,148148). Qiymat 27,900 t/ga — qo'shnilaridan (11,167 va 10,770) ikki baravardan ko'p yuqori, keyingi yil o'z o'rniga qaytadi, va fuqarolar urushi davrida (1992–1997) bunday sakrashni tushuntiradigan mexanizm yo'q. $\Rightarrow$ *Ehtimol manbadagi xato*. FAOSTAT yozuvini tekshiring; tasdiqlanmasa chiqarib tashlang va **buni hisobotda yozib qo'ying**, ikkala natijani ham keltiring.

Qozog'iston sholi 1992 ($D = 0,835555$, va bu nuqtada *eng katta leveraj* ham bor, $h = 0,140212$). Qiymat 3,992 t/ga, lekin u yolg'iz emas: 3,992 $\rightarrow$ 3,687 $\rightarrow$ 2,794 $\rightarrow$ 2,193 — uzluksiz pasayish, mexanizmi ma'lum (Sovet sug'orish tizimining qulashi). $\Rightarrow$ *Nuqtani saqlang va modelni o'zgartiring* (masalan 1992–1998 ni alohida rejim sifatida ajratish).

Qoida: qaror ma'lumotning *kelib chiqishidan* chiqadi, *natijadan* emas. R^2 ning 0,460020 dan 0,712811 ga ko'tarilishi — sabab emas, *ogohlantirish*.

Shart tekshiruvi.

Tojikiston modeli yillik qatorga qurilgan, demak **I** ham tekshirilishi kerak; qoldiqlar 1995-yildagi sakrash tufayli **N** ni ham buzadi. Nuqtasiz modelda s_e 4,104564 dan 2,863862 t/ga ga tushadi — bashorat aniqligi sezilarli yaxshilanadi, *lekin bu o'chirish uchun asos emas*.

Yozma topshiriq.

(a) Uch ko'rsatkich uchta *boshqa* yilni ko'rsatdi. Har birini bir jumla bilan izohlang. (b) Tojikiston holatida qanday qaror qabul qilardingiz va hisobotda **aynan nima** yozardingiz? (c) Qozog'iston holatida modelni qanday o'zgartirasiz? Aniq taklif bering.

7 Chegaralar

6-topshiriq. Bashorat va ekstrapolyatsiyani rad etish

[18 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 18 daqiqa

Savol.

1-topshiriqdagi model bilan nimani bashorat qilish mumkin — va nimani **rad etish** kerak?

R

```
1 for (yy in 2010 + c(4, 8, 9, 15, 40, 90)) { # 2014 ... 2100
2   xx <- yy - 2010
3   P_("%d -> %.4f %s", yy, b0q + b1q * xx,
4     if (xx >= min(x1) && xx <= max(x1)) "ichida" else "EKSTRAPOLYATSIYA") }
5   uzp <- uzq[uzq$yil >= 2010 & uzq$yil <= 2018, ] # NOTO'G'RI OBYEKT
6   bash <- b0q + b1q * (uzp$yil - 2010)
7   sqrt(mean((uzp$kartoshka - bash)^2)) / o1$sse # necha marta yomon?
```

Python

```

1 for yy in [2010 + d for d in (4, 8, 9, 15, 40, 90)]: # 2014 ... 2100
2     xx = yy - 2010
3     P_("%d -> %.4f %s", yy, b0q + b1q * xx,
4         "ichida" if x1.min() <= xx <= x1.max() else "EKSTRAPOLYATSIYA")
5     uzp = uzq[(uzq["yil"] >= 2010) & (uzq["yil"] <= 2018)] # NOTO'G'RI OBYEKT
6     bash = b0q + b1q * (uzp["yil"].values - 2010)
7     kuz = uzp["kartoshka"].values.astype(float)
8     math.sqrt(float(((kuz - bash) ** 2).mean())) / ol["se"]

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 6-TOPSHIRIQ: BASHORAT VA EKSTRAPOLYATSIYA ===
Model: yhat = 15.537311 + 0.588033 x, x = yil - 2010, x in [0; 8]
s_e = 0.667950 t/ga

```

yil	x	yhat	holat
2014	4	17.8894	ma'lumot ichida
2018	8	20.2416	ma'lumot ichida
2019	9	20.8296	EKSTRAPOLYATSIYA
2025	15	24.3578	EKSTRAPOLYATSIYA
2050	40	39.0586	EKSTRAPOLYATSIYA
2100	90	68.4603	EKSTRAPOLYATSIYA

2100-yil uchun model 68.4603 t/ga deydi. Bugungi JAHON REKORDI taxminan 45-50 t/ga. Model MA'NOSIZ javob berdi va hech qanday ogohlantirish bermadi --- chunki u shunchaki to'g'ri chiziq.
 $R^2 = 0.869162$ ham buni ko'rsatmaydi.

Kutilayotgan natija

```

-- Noto'g'ri obyekt: Qozog'iston modeli O'zbekistonga -----
Kuzatilgan : 23.972 25.307 27.033 28.741 30.540 33.460 32.990 35.702 33.686
Bashorat   : 15.537 16.125 16.713 17.301 17.889 18.477 19.066 19.654 20.242
RMSE = 12.514502 t/ga ; modelning o'z s_e si = 0.667950
Ya'ni 18.7357 marta yomonroq. x oralig'i TO'G'RI edi ---
OBYEKT noto'g'ri edi.

```

XULOSA (yozib qo'ying): har bir model IKKI chegara bilan chegaralangan --- x ning ORALIG'I va modelning OBYEKTI.
 Chiziq bu chegaralarni bilmaydi. Ularni siz aytasiz.

Talqin — ikki xil chegara.

(1) Oraliq chegarasi. 2100-yil uchun model 68,4603 t/ga deydi; bugungi jahon rekordi $\approx 45-50$ t/ga. Model ma'nosiz javob berdi va hech qanday belgi bermadi — $R^2 = 0,869162$ ham buni ko'rsatmaydi. **(2) Obyekt chegarasi.** Qozog'iston modeli O'zbekiston kartoshkasiga qo'llanganda $RMSE = 12,514502$ t/ga, modelning o'z s_e si esa 0,667950 — ya'ni **18,7357** marta yomon. x oralig'i to'g'ri edi; obyekt noto'g'ri edi.

Yozma topshiriq — mijozga xat.

Mijoz sizdan 2035-yil uchun bashorat so'radi. **Rad etish xatini yozing** (120–180 so'z): (1) modelning oralig'i qanday, (2) 2035 uchun model qanday son beradi va nega unga ishonib bo'lmaydi, (3) mijozga buning o'rniga nima taklif qilasiz.

8 Uy vazifasi

7-topshiriq. AI yordamida: modelni tanqid qilish (uyda, bonus)

[+5 ball]

Blum darajasi: Yaratish · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo'naltirilgan) · Taxminiy vaqt: — daqiqa

Vazifa.

Sun'iy intellekt vositasidan quyidagi so'rov bilan foydalaning: “Menda 27 ta yillik kuzatuv bor va men $y \sim x$ chiziqli regressiya qurdim. $R^2 = 0,82$, $s_e = 0,51$. Modelim to'g'rimi?” **Sizning ishingiz — AI ning javobini tanqid qilish**, unga ishonish emas.

#	Tekshiriladigan narsa	Nimaga e'tibor bering
1	AI qaysi shartlarni eslatdi va qaysilarini <i>eslatmadi</i> ?	L-I-N-E dan nechtasi aytili
2	AI R^2 va s_e ni farqladimi?	Agar yo'q — farqni o'zingiz yozing
3	AI <i>avtokorrelyatsiya</i> haqida ogohlantirdimi?	Yillik qatorda bu eng ehtimolli buzilish
4	AI <i>sababiy fe'l</i> ishlatdimi?	Har bir holatni ko'chiring va to'g'rilang
5	Javobning qaysi qismi foydali, qaysi qismi <i>xavfli</i> edi?	Bir xatboshi xulosa

Akademik halollik.

AI javobini ko'chirib qo'yish **taqiqlanadi**. Hisobotingizda ishlatilgan vosita nomi, sana, aniq so'rov matni va javobning to'liq ko'chirmasi **ilova** qilinadi; tahlil esa **sizniki** bo'lishi shart. AI dan olingan har bir jumla tirnoq ichida va manbasi ko'rsatilgan holda beriladi.

Yakuniy tekshiruv ro'yxati va baholash

Topshirishdan oldin — sakkizta band

- Har bir model uchun b_1 **birliklar bilan** talqin qilingan ("0,5880" emas, "0,5880 t/ga har yilda").
- Har bir model uchun R^2 va s_e birga keltirilgan.
- Har bir model ortidan **shart tekshiruvi** yozilgan: qaysi shart, qaysi vosita, qanday qaror.
- Buzilgan shartlar aniq nomlangan (bu hafta **I** va **E**).
- Ta'sirchan nuqta uchun **ikkala** model natijasi keltirilgan va qaror *manbadan* chiqarilgan.
- Hech qayerda **sababiy fe'l** ishlatilmagan ("ta'sir qiladi", "sabab bo'ladi", "oshiradi").
- Ekstrapolyatsiya qilingan har bir son shunday deb belgilangan.
- Grafik yorliqlari ASCII, ranglar Okabe–Ito, ma'no faqat rang bilan berilmagan.

Mezon	Ball	Nima kutiladi
Kod ishlaydi va natija to'g'ri	30	Barcha sonlar ushbu qo'llanmadagi bilan mos
Talqin birliklar bilan	20	Har bir b_1 va s_e o'z birligida
Shart tekshiruvi	25	To'rt shart, nomlangan vosita, aniq qaror
Ta'sirchan nuqta tahlili	20	Ikkala model, qaror manbadan chiqadi
Chegaralarni aytish	15	Ekstrapolyatsiya belgilangan, rad etish asoslangan
Kasbiy yozuv va grafik sifati	10	Sarlavha, birlik, inklyuziv rang
Jami	120	
Bonus: AI tanqidi	+5	Halol, manbali, mustaqil tahlil

Fikr yuritish savollari (yozma, har biri 3–5 jumla).

1. Bugun ikki marta "formula to'g'ri, lekin natijaga ishonib bo'lmaydi" holati uchradi. Ularni nomlang. Bu holat o'tgan haftalarda ham bo'lganmi?
2. $\sum e_i = 0$ ayniyati *har doim* bajariladi. Nega bu model sifatining dalili emas? Bunday "har doim to'g'ri" tekshiruvlarni yana bilasizmi?
3. Logarifm yelpig'ichni teskari aylantirdi. Bu sizni aylantirishlar haqida nimaga o'rgatdi?
4. Bir xil Kuk masofasi ikki xil qarorga olib keldi. Statistika yana qaysi holatda "bir xil son, ikki xil qaror" bo'lishi mumkin?
5. 2100-yil bashoratini model hech qanday ogohlantirishsiz berdi. Sizning kasbiy javobgarligingiz qayerdan boshlanadi?

Manbalar va sonlarning kelib chiqishi. Ikkala ma'lumot fayli ham *haqiqiy*: OWID/FAOSTAT hosildorligi va The Numbers / Kaggle film byudjetlari. Barcha "Kutilayotgan natija" bloklari lab/out/w12-*.txt dan \VerbatimInput bilan qo'yilgan; ular gen/out_w12.txt dan ajratilgan, u esa ikki daftarning **belgi-ma-belgi mos** chiqishidan hosil qilingan (gen/11_lab_check_daftarlar_w12.py) — ya'ni bu hujjatdagi birorta son ham qo'lda ko'chirilmagan. Adabiyot: IMS 2e, 7-va 24-boblar; Newbold 11.1–11.5; Heumann 11-bob; Anscombe F. (1973); Cook R. D. (1977); Durbin J., Watson G. (1951).